

Всё №2. Определители. Метод Крамера. Метод Гаусса.

Определитель 2×2

Пусть есть матрица $A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Пусть есть матрица $A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Тогда определителем этой матрицы наз-ая $\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

минус знак *плюс знак*

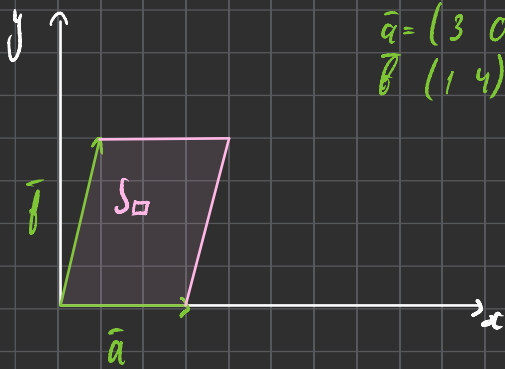
Пример $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 14 \end{pmatrix} \quad \det B = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 14 \end{vmatrix} = 2 \cdot 14 - 7 \cdot 4 = 0$$

Геом. смысл Могут определяться матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

есть площадь параллелограмма.

построенного на векторах (a, b) и (c, d)

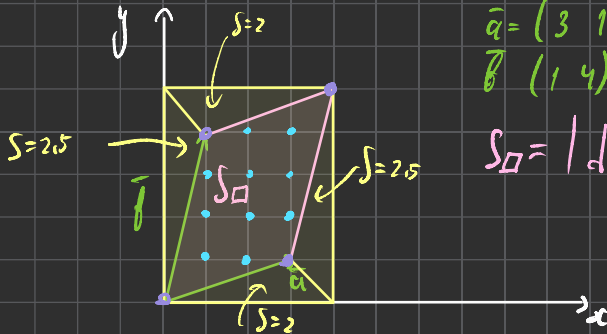


$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 = -1$$

$$S_{\square} = |\det A| = |-1| = 1$$



$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 = -1$$

$$S_{\square} = |\det A| = 1$$

$$S_{\square} = 4 \cdot 5 = 20$$

$$S_{\square} = 20 - 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2.5 = 11$$

$$P\text{-na Nura } S = \begin{pmatrix} 10 & 11 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - 1 = 10 + 2 - 1 = 11$$

Определитель 3x3

Пусть есть матрица $A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$

Тогда определителем этой матрицы наз-ся

Правило Саррюса: $\det A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \\ g & h \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$

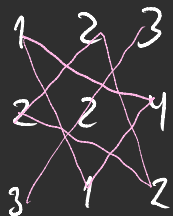
Метод Треугольников: $\det A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \overbrace{1 \cdot 2 \cdot 2}^{34} + \overbrace{2 \cdot 4 \cdot 3}^{24} + \overbrace{3 \cdot 2 \cdot 1}^6 - \overbrace{3 \cdot 2 \cdot 3}^{-18} - \overbrace{1 \cdot 4 \cdot 1}^{-4} - \overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}^{-8} = 4$$

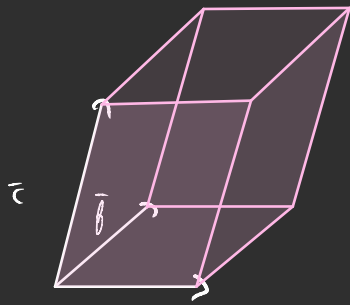
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4$$



Геом. смысл:

Можно определить матрицу $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$

есть объем параллелепипеда
построенного на векторах $(a \ b \ c) \ (d \ e \ f) \ (g \ h \ i)$



$$V_{\text{парал}} = |\det A|$$

Пример:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$V_{\text{парал}} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = \overbrace{5} + \overbrace{40} - \overbrace{6} - \overbrace{4} - \overbrace{10} + \underline{\underline{30}} = \underline{\underline{55}}$$

Общая формула вычисления определителя.

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Минор M_{ij} - определитель матрицы, образованной вытерев i -й строки и j -ю столбец из матрицы A

раскрытие по i -й строке:

это матрица

$$\det A = \begin{vmatrix} \textcircled{a}_{11} & \textcircled{b}_{12} & \textcircled{c}_{13} \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \sum (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \quad \begin{matrix} \text{строка} \\ \downarrow \\ i=j \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{столбец} \\ \downarrow \\ j \end{matrix}$$

минор

$$= (-1)^{1+1} a_{11} M_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} M_{12} + (-1)^{1+3} a_{13} M_{13} =$$

$$= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} = \boxed{a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)}$$

$$\text{// } M_{11} = \begin{vmatrix} \cancel{a} & \cancel{b} & \cancel{c} \\ d & \boxed{e} & f \\ g & \boxed{h} & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} \quad M_{12} = \begin{vmatrix} \cancel{a} & \cancel{c} & \cancel{f} \\ d & \cancel{e} & \cancel{f} \\ g & \cancel{h} & \cancel{i} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} \quad M_{13} = \begin{vmatrix} \cancel{a} & \cancel{b} & \cancel{f} \\ d & \boxed{e} & \cancel{f} \\ g & \boxed{h} & \cancel{i} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \text{//}$$

$$\det A = aei - afh - bdi + bfg + cdh - ceg = aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg$$

$$\begin{vmatrix} \textcircled{1}_{11} & \textcircled{2}_{12} & \textcircled{3}_{13} \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} = (-1)^{1+1} a_{11} M_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} M_{12} + (-1)^{1+3} a_{13} M_{13} =$$

$i=1$ т.к. раскр по 1 строке

$$= +1 \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}_0 - 2 \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}}_{-8} + 3 \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}_{-4} = 16 - 12 = \textcircled{4}$$

Можно раскрывать по любой строке / столбцу!

Неудобно $i=1$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 8 & 7 \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} = +2 \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 8 & 7 \end{vmatrix}}_{21} - 1 \underbrace{\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 7 \end{vmatrix}}_0 + 4 \underbrace{\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 8 \end{vmatrix}}_3 = \textcircled{54}$$

удобнее $i=2$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ \textcircled{0} & 3 & \textcircled{0} \\ -1 & 8 & 7 \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^3 (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j} = \underbrace{(-1)^{2+1} a_{21} M_{21}}_0 + (-1)^{2+2} a_{22} M_{22} + \underbrace{(-1)^{2+3} a_{23} M_{23}}_0 = 3 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = \textcircled{54}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = +1 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = (-66)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+3} a_{i3} M_{i3} = \overbrace{(-1)^{1+3} a_{13} M_{13}}^{+1} + \underbrace{(-1)^{2+3} a_{23} M_{23}}_0 + \underbrace{(-1)^{3+3} a_{33} M_{33}}_0 =$$

$$= 3 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = (+66)$$

можно раскрыть
по 3 столбцу ($j=3$)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ \textcircled{0} & \textcircled{0} & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^4 (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = \sum_{j=1}^4 (-1)^{3+j} a_{3j} M_{3j} =$$

$$= (-1)^{3+1} \underbrace{a_{31}}_0 M_{31} + (-1)^{3+2} \underbrace{a_{32}}_0 M_{32} + (-1)^{3+3} a_{33} M_{33} + (-1)^{3+4} a_{34} M_{34} =$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 9 \\ -2 & -4 & 0 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ -2 & -4 & -6 \end{vmatrix} = \underline{48}$$

Метод Крамера

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Введем $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $\Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix} \quad \Delta_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Тогда $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}; y = \frac{\Delta_y}{\Delta}; z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$ при $\Delta \neq 0$

Пример:
$$\begin{cases} 1x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases}$$

$$1 \cdot 3 - 3 \cdot 0 - 1 = 2 \checkmark$$

$$2 \cdot 3 + 0 - 3 = 3 \checkmark$$

$$2 \cdot 3 - 0 + 2 = 8 \checkmark$$

$$(3; 0; -1)$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = +1 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}}^1 - (-3) \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}}^{-10} + 1 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}^{-4} = 1 - 30 - 4 = -33$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 8 & -1 & -2 \end{vmatrix} = +2 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}}^1 - (-3) \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix}}^{-30} + 1 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix}}^{-11} = 2 - 90 - 11 = -99$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 8 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix}}^{-30} - 2 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}}^{-10} + 1 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix}}^{10} = 0$$

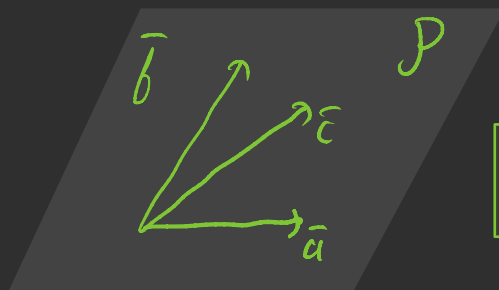
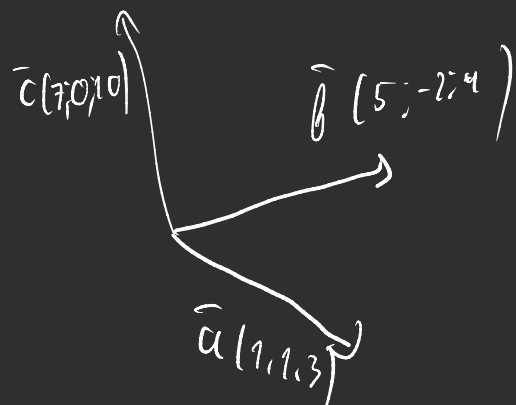
$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 8 \end{vmatrix}}^{11} - (-3) \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix}}^{10} + 2 \cdot \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}^{-4} = 11 + 30 - 8 = 33$$

Ответ: $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ $z = \frac{\Delta_z}{\Delta} \rightarrow x=3; y=0; z=-1 \rightarrow (3; 0; -1)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & -2 & 4 \\ 7 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 0 \quad (3) = (2) + 2(1)$$

$$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{P}$$

! компланарны



$$V_{\bar{a}\bar{b}\bar{c}} = 0$$

Метод Гаусса.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - \text{матрица л.ч.}$$

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} - \text{матрица п.ч. (столбцы свободных членов)}$$

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right) - \text{расшир. матрица.}$$

Алгоритм:

1) Прямой ход Гаусса:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right) \xrightarrow{a_{11} \neq 0} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(2) - a_{21}(1) \\ (3) - a_{31}(1)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \tilde{a}_{23} & \tilde{b}_2 \\ 0 & \tilde{a}_{32} & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(3) - (2) \frac{\tilde{a}_{32}}{\tilde{a}_{22}}} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \tilde{a}_{23} & \tilde{b}_2 \\ 0 & 0 & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right)$$

2) Обратный ход Гаусса:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \tilde{a}_{23} & \tilde{b}_2 \\ 0 & 0 & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right) \xrightarrow{\tilde{a}_{33} \neq 0} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \hat{a}_{23} & \hat{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1) - \hat{a}_{13}(3) \\ (2) - \hat{a}_{23}(3)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & 0 & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & 0 & \tilde{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right) \xrightarrow{(1) - \tilde{a}_{12}(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & 0 & \tilde{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right) \xrightarrow{E} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & 0 & \tilde{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x = \tilde{b}_1 \\ y = \tilde{b}_2 \\ z = \hat{b}_3 \end{cases}$$

Примеры

$$\begin{cases} 3x + y + z = 8 \\ 2x - y - 2z = -6 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

Прямой ход

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (2)-2(1) \\ (3)-3(1) \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & -5 & -10 & -40 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \begin{matrix} | : -5 \\ | : -2 \end{matrix}$$

Обратный ход

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (1)-3(3) \\ (2)-\frac{8}{5}(3) \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)-2(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \boxed{\begin{matrix} x=1 \\ y=2 \\ z=3 \end{matrix}}$$

без алгоритма иа згук: (выглядит так как можно было)

$$\begin{cases} 3x + y + z = 8 \\ 2x - y - 2z = -6 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)-(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow{1:-2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (1)-(3) \\ (2)+(3) \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)+(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 5 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 5 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{1:5} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} y=2 \\ x=1 \\ z=3 \end{matrix}$$